

## 1. Aufgabe

- a) Es handelt sich um Spannungsverläufe, die abschnittsweise mit Geradengleichungen beschrieben werden können.

$$\underline{0 \leq t \leq T/4}$$

$$u(t) = \frac{U_0}{T/4} \cdot t + 0 = \frac{4 \cdot U_0}{T} \cdot t$$

$$\underline{T/4 \leq t \leq T/2}$$

$$u(t) = -\frac{4 \cdot U_0}{T} \cdot t + 2U_0$$

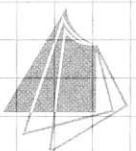
- b) Der Mittelwert ergibt sich aus

$$\bar{u} = \int_0^T u(t) dt$$

Da die Fläche unter der Kurve und über der Kurve gleich groß sind, ist der Mittelwert null.

$$\bar{u} = 0$$

- c) Zur Bestimmung des Gleichrichtwertes werden die negativen Spannungsganteile „hochgeklappt“. Der Mittelwert über eine volle Periode entspricht dann aus Symmetriegründen dem Mittelwert des Intervall von  $0 \leq t \leq T/4$



$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} u(t) dt.$$

Das Integral entspricht der Fläche unter der Kurve.

$$\overline{|u|} = \frac{4}{T} \cdot \frac{1}{2} u_0 \cdot \frac{T}{4} = \frac{1}{2} u_0$$

d) Der Effektivwert ergibt sich aus folgender Gleichung

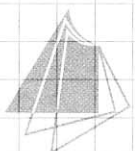
$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

Wieder kann die Berechnung aus Symmetriegründen auf das Intervall  $0 \leq t \leq T/4$  beschränkt werden.

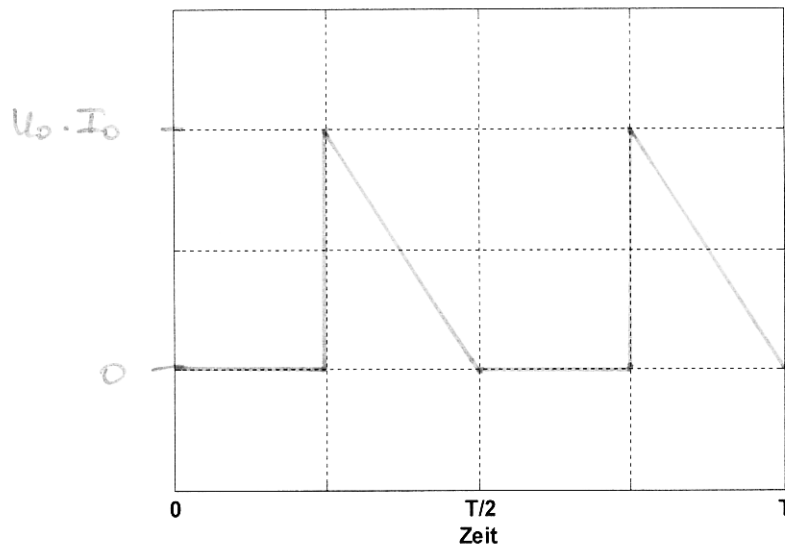
$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{4}{T} \int_0^{T/4} \left( \frac{4 \cdot u_0}{T} \cdot t \right)^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{4 \cdot 16 \cdot u_0^2}{T \cdot T^2} \int_0^{T/4} t^2 dt} = \sqrt{\frac{4 \cdot 16 \cdot u_0^2}{T \cdot T^2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{T^3}{4^3}}$$

$$= \sqrt{\frac{u_0^2}{3}} = \frac{u_0}{\sqrt{3}}$$



e)



- f) Zur Berechnung der Wirkleistung  $P$  als zeitlichen Mittelwert der übertragenen Leistungsleistung  $p(t)$  wird die pro Periode übertragene Energie durch Integration bestimmt.

$$W = \int_0^T p(t) dt = \frac{U_0 \cdot I_0 \cdot T}{4}$$

Die mittlere Leistung ergibt sich damit zu

$$P = \frac{W}{T} = \frac{U_0 \cdot I_0}{4}$$

Da das Verbraucher-Zählpfeilsystem angewendet wurde und die Wirkleistung größer als null ist, wird von dem Zueipol Leistung aufgenommen.

## 2. Aufgabe

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \underline{Z}_{L1} &= j\omega L_1 \\ &= j 2\pi f \cdot L_1 \\ &= j 2\pi \cdot 270,56 \cdot \frac{1}{s} \cdot 1,41 \text{ mH} \\ &= j 2,4 \Omega \quad \Rightarrow \quad X_{L1} = 2,4 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{L2} &= j\omega L_2 \\ &= j 2\pi \cdot 270,56 \cdot \frac{1}{s} \cdot 1 \text{ mH} \\ &= j 1,7 \Omega \quad \Rightarrow \quad X_{L2} = 1,7 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_C &= \frac{1}{j\omega C} \\ &= \frac{1}{j 2\pi \cdot 270,56 \cdot \frac{1}{s} \cdot 353 \mu\text{F}} \\ &= -j 1,67 \Omega \quad \Rightarrow \quad X_C = 1,67 \Omega \end{aligned}$$

$$\text{b)} \quad U_A = 7,2 \text{ V} \quad (\hat{=} 7,2 \text{ cm})$$

$$I_A = \frac{U_A}{R} = \frac{7,2 \text{ V}}{1,7 \Omega} = 4,24 \text{ A} \quad (\hat{=} 4,2 \text{ cm})$$

$$I_{L2} = \frac{U_A}{X_{L2}} = \frac{7,2 \text{ V}}{1,7 \Omega} = 4,24 \text{ A} \quad (\hat{=} 4,2 \text{ cm})$$

$$I_C = I_{L2} + I_A \quad (\text{siehe Diagramm})$$

$$\text{Ablesen: } I_C \hat{=} 6 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow I_C = 6 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad U_C = X_C I_C = 1,67 \Omega \cdot 6 \text{ A} = 10 \text{ V}$$

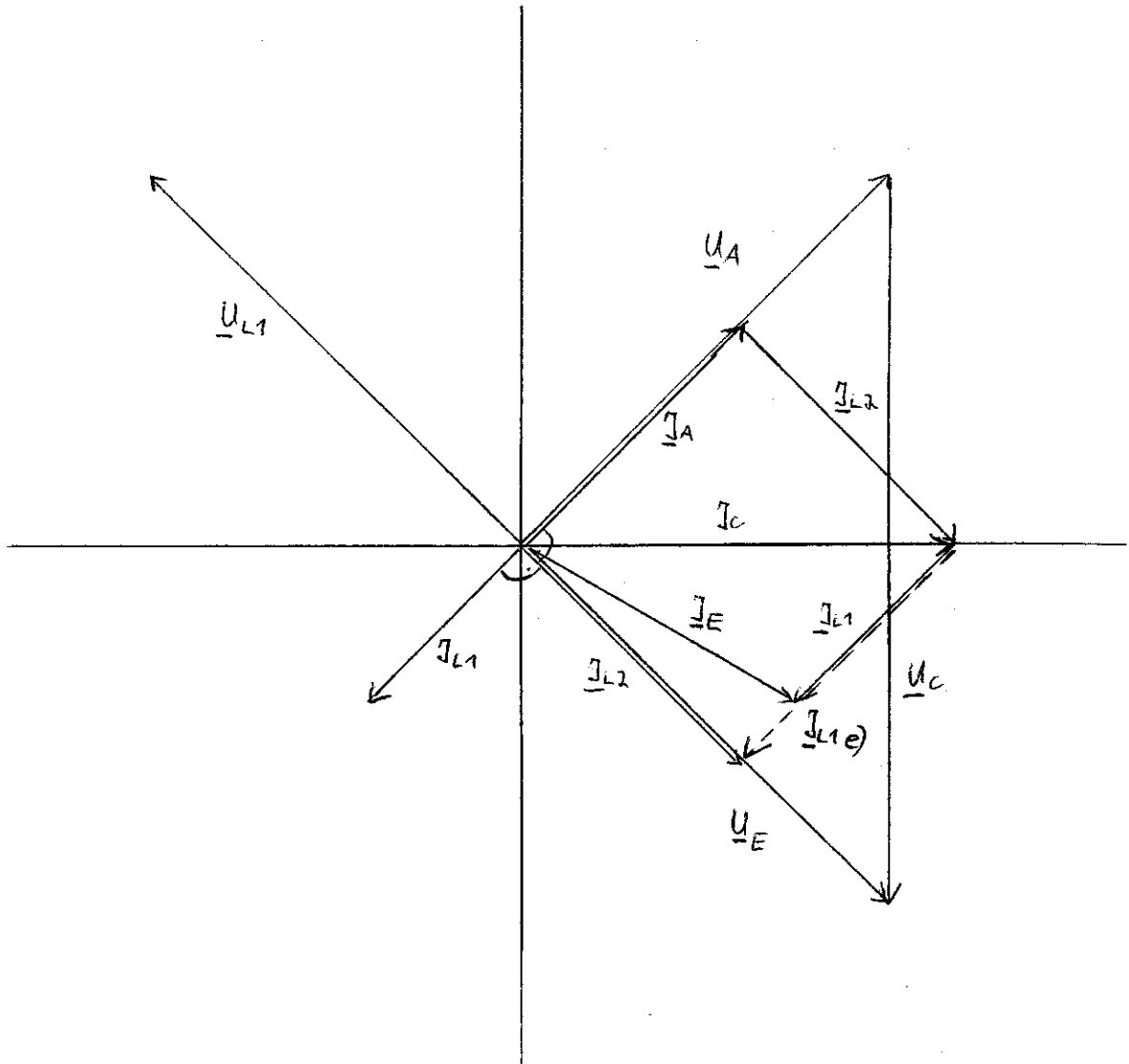
$$\underline{U}_E = -\underline{U}_{L1} = \underline{U}_C + \underline{U}_A \quad (\text{siehe Diagramm, Addition})$$



$$I_{L1} = \frac{U_{L1}}{X_L} = \frac{7,2V}{2,4\Omega} = 3A$$

Achtung: Die Pfeile  $\underline{U}_{L1}$  und  $\underline{I}_{L1}$  sind entgegengesetzt.

$\Rightarrow \underline{I}_{L1}$  ist gegenüber  $\underline{U}_{L1}$  vor.



$$(\underline{U}_{L1} = -j\omega L \underline{I}_{L1} = -j X_L \underline{I}_{L1} = X_L \underline{I}_{L1} \cdot e^{-j90^\circ})$$

$\Rightarrow$  Spannung ist hier um  $90^\circ$  nachfolgend gegenüber  $\underline{I}_{L1}$

Idee: lieber  $\underline{U}_E$  nehmen als Bezugspfeil)

$$c) \quad U_E \hat{=} 7,2 \text{ cm} \Rightarrow U_E = 7,2 \text{ V}$$

Winkel abgelesen:  $\varphi_{U_E} = -45^\circ$

$$\Rightarrow \underline{U}_E = 7,2 \text{ V} e^{-j45^\circ}$$

$$\angle(\underline{U}_E, \underline{U}_A) = 90^\circ$$

$\underline{U}_E$  eilt gegenüber  $\underline{U}_A$  nach (oder  $\underline{U}_A$  eilt gegenüber  $\underline{U}_E$  vor)

$$\begin{aligned} d) \quad u_A(t) &= \sqrt{2} U_A \cos(\omega t + \varphi_{U_A}) \\ &= \sqrt{2} \cdot 7,2 \text{ V} \cdot \cos(\omega t + 45^\circ) \\ &= 10,2 \text{ V} \cdot \cos(\omega t + 45^\circ) \end{aligned}$$

$$u_E(t) = 10,2 \text{ V} \cos(\omega t - 45^\circ)$$

$$e) \quad \text{siehe Pfeil } \underline{I}_{L1e} \hat{=} 4,2 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_{L1e} \hat{=} 4,2 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{L1e} = \frac{U_E}{X_{L1}} = \frac{U_E}{2\pi f L_1}$$

$$\Rightarrow L_1 = \frac{U_E}{2\pi f \underline{I}_{L1e}} = \frac{7,2 \text{ V}}{2\pi \cdot 270,56 \cdot \frac{1}{s} \cdot 4,2 \text{ A}}$$

$$= 1 \text{ mH}$$